PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Se réchauffer sous un rayonnement

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Trois chutes de tôle de l'atelier (10 × 10 cm) : noir mat, blanc, aluminium brut. Un thermomètre collé au dos de chacune. Lampe halogène.	Chutes et bombes de peinture de l'atelier ; thermomètres du laboratoire ; lampe halogène de chantier.	prêt
B	Trois canettes identiques (noir mat, blanc, brillante) remplies de 200 mL d'eau, un thermomètre dans chacune, sous la même lampe.	Canettes vides rincées, bombes de peinture, thermomètres du laboratoire, éprouvette.	0 €

Mise en œuvre · TP 1

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. La veille : peindre deux plaques (noir mat et blanc), laisser l'aluminium brut.
2. Coller la sonde de chaque thermomètre au centre du dos avec du ruban adhésif aluminium, puis un carré de polystyrène derrière pour isoler.
3. Disposer les trois plaques debout en arc de cercle, toutes à 30 cm de la lampe.

PENDANT LA SÉANCE

1. Relever les trois températures avant d'allumer, puis toutes les 2 minutes.

CE QUI PEUT RATER

Plaques ou canettes à des distances différentes : la comparaison est fausse. Mesurer chaque distance.

Version B : l'eau chauffe moins vite que la tôle (environ 5 °C en 10 min pour la noire) ; remuer doucement avec le thermomètre avant chaque lecture.

TP 2 · Qui arrête les infrarouges ?

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Plaque chauffante réglée vers 150 °C ; thermomètre infrarouge qui vise la plaque à travers différents écrans. Partie B : image thermique imprimée.	thermomètre infrarouge −32 à 600 °C, Pierron 15638.10 (60 €) ; vitre de cadre photo, pochette plastique, carton, papier aluminium.	60 €

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Allumer la plaque chauffante 10 minutes avant. Découper les écrans en carrés de 20 × 20 cm.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

PENDANT LA SÉANCE

1. Tenir l'écran avec une pince à 10 cm de la plaque, le thermomètre à 30 cm. Lire dans les 5 premières secondes.

CE QUI PEUT RATER

Si on attend, l'écran chauffe et le thermomètre lit sa propre température.

TP 3 · Un effet de serre en bocal

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Deux grands bocaux en verre, un seul fermé, fond en carton noir, deux thermomètres, lampe du TP 1.	Bocaux, carton noir, thermomètres du laboratoire.	0 €

Mise en œuvre · TP 3

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Coller un disque de carton noir au fond de chaque bocal. Thermomètre debout, à la même hauteur dans les deux bocaux, sans toucher le carton.
2. Poser les deux bocaux côte à côte, à 30 cm de la lampe.

CE QUI PEUT RATER

Un thermomètre éclairé directement chauffe lui-même : l'abriter derrière une petite bande de carton.

CONSEIL

Chaque TP contient un « Exemple de mesures » : si une mesure échoue, les élèves exploitent ces valeurs et la séance continue.